5. Cho $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 > 1\}$. Chứng minh rằng hàm $u(x, y) = log(x^2 + y^2)$ là hàm điều hoà trong D và u không nhận giá trị cực đại hay cực tiểu trong D.

BT_5_5_3_05

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

$u = 2\log r$ có $u_{rr} + u_r/r = 0$ với $r > 1$, và $u_r = 2/r > 0$. Vì vậy không có cực trị địa phương trong D. Infimum 0 khi $r \downarrow 1$ không đạt; supremum $+\infty$ khi $r \to \infty$.